Din-Bilim İlişkisi

Ders Notu

02. Hafta • Bilimsel yöntem matematik ve aklın sınırları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Bilimsel yöntemin dayanakları
- Gözlem deney ve ölçme
- Fizik kimya ve biyolojide nicel ifade

Matematiksel düşünme ve ispat
- Bulma ve doğrulama

Aksiyomatik sistemin kuruluşu
- Tarihsel gelişimin ana çizgisi
- Terimler önermeler ve kurallar
- Sadelik tutarlılık tamlık ve bağımsızlık
- Gödel ile fiziksel belirsizliğin farklılığı
- İspat ile gerçek dünyaya uygunluk

Akıl yürütme ve bilimsel açıklama
- Dedüksiyon ve açıklamanın şartları
- Açıklama tahmin ve teknoloji
- İndüksiyon ve genellemenin sınırı
- Retrodüksiyon ve hipotezin sınanması

Matematiksel tümevarım ve dinî tahkik

Aklın gücü ve sınırları
- Locke Leibniz ve Kant
- Sezgi Gazzâlî ve duyuların sınırı

Kaynakça

Bilimsel yöntemin dayanakları

Bilimsel bir hükmü anlamak, yalnız sonucunu öğrenmekle tamamlanmaz. Hükmün hangi gözleme, varsayıma veya çıkarıma dayandığını da bilmek gerekir. Deney ve gözlemden matematiksel ispata uzanan yöntemler, insan bilgisinin imkânlarını ve sınırlarını gösterir. Bilimsel açıklama, felsefi değerlendirme ve dinî yorumun dayanakları bu incelemede birbirinden ayrılmalıdır.

Din ile bilimin birbirini tamamlayabileceği düşüncesi, kâinatın hem işleyişinin hem anlamının araştırılmasına dayanır. Bilim tabiattaki ilişkileri inceler; din, insanın varlıkla ve Yaratıcı ile ilişkisinin anlamını açıklar. Batı tarihindeki din–bilim çatışmalarının aynen İslam tarihine aktarılmasına yöneltilen itiraz da bu çerçevededir. Hristiyan kutsal metinlerindeki tahrifi bilimle uyuşmayan ifadelerin kaynağı olarak görmek, İslamî inanç açısından yapılan bir değerlendirmedir; farklı dinlerin kendi kutsal metin anlayışlarıyla karıştırılmamalıdır.

Editöryal Destek — Anlatımın kapsamı

“İslam ile bilimin hiçbir zaman sorun yaşamadığı” ve “Batı düşüncesinin bütün Orta Çağ boyunca yalnız din tarafından durdurulduğu” hükümleri, geniş tarih yorumlarıdır. Bunlar bütün dönemleri ve düşünürleri kapsayan kanıtlanmış sonuçlar sayılamaz. Kur’an ayetlerinin üçte birinin bilimlerle ilgili olduğu iddiası da hangi ayetlerin, hangi ölçütle sayıldığı gösterilmedikçe doğrulanmış oran olarak kullanılamaz. Tabiatı araştırmanın dinî düşünceyle zorunlu olarak çatışmadığı fikriyle bu sayısal ve tarihsel iddialar ayrı ayrı değerlendirilmelidir.[1]

Gözlem deney ve ölçme

Gözlem, araştırılan olguların belirli bir amaçla izlenmesi ve kaydedilmesidir. Ay’ın, Güneş’in ve yıldızların hareketleri gözlenebilir; bu gök cisimleri bir laboratuvar nesnesi gibi istenilen yörüngeye sokulamaz. Dolayısıyla bir bilimsel araştırmanın mutlaka nesneye müdahale ederek deney yapması gerekmez. Sistemli gözlem de bilgi üretmenin temel yollarındandır.

Deney, şartları belirlenerek veya değiştirilerek yapılan bir gözlem biçimidir. Bir metalin ısı karşısındaki genleşmesi laboratuvarda incelenebilir. Aynı tür maddeyi aynı başlangıç şartlarında ve aynı yöntemle inceleyen başka araştırmacıların da sonuçla uyumlu ölçümler yapabilmesi beklenir. Amerika’da, Afrika’da veya Avustralya’da yapılması tek başına fiziksel ilişkinin değişmesine yol açmaz; belirleyici olan karşılaştırılan şartlardır. Sonuçların değişkenlik gösterdiği alanlarda bu değişkenlik istatistikle değerlendirilir.

Ölçme, bir özelliğin belirlenen birime göre nicel değerini bulmaktır. Büyüklük, sıcaklık, kütle, sertlik gibi özellikler ölçülebilir. Sayısal ifade, karşılaştırma ve hesaplamayı mümkün kılar. Fakat bir sayının çok basamaklı yazılması tek başına ölçümün güvenilirliğini göstermez; kullanılan yöntemin ve aracın hassasiyeti de hesaba katılır.

Editöryal Destek — Materyal desteği

Tasvir, olguları belirleme, sınıflama ve kaydetmedir; **açıklama** ise bunları başka olgular ve genel ilişkilerle bağlantılandırır. Suda yüzen ve batan cisimleri listelemek tasvirdir. Yüzmeyi yoğunluk ve kaldırma kuvvetiyle ilişkilendirmek açıklama yönünde bir adımdır. Gözlemin tekrarlanabilirliği güvenilirlik bakımından; araştırma sorusunu karşılaması ise amaca uygunluk bakımından önemlidir.[2]

Editöryal Destek — Bacon için tarih düzeltmesi

Francis Bacon 1561–1626 arasında yaşamış, **Novum Organum** 1620’de yayımlanmıştır. Deney ve gözleme ilişkin yöntem önerilerini 1400–1500’lü yıllara yerleştirmek bu tarihlerle örtüşmez.

---

1 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Din–bilim ilişkisine ilişkin giriş açıklaması; Bilim-Din materyali, İlmin Metotları öncesi.

2 Bilim-Din materyali, İlmin Metotları, Ölçme ve Gözlem ile tasvir–açıklama paragrafları.

Bacon’ın katkısı, deney ve gözlemin insanlık tarihinde ilk kez başlaması şeklinde de anlaşılmamalıdır.[3,4]

Fizik kimya ve biyolojide nicel ifade

Editöryal Destek — Materyal desteği

Genellemeleri iki ayrı ölçütle ayırmak gerekir. **Evrensel genelleme**, belirtilen kapsamdaki bütün üyeler hakkında; **istatistiksel genelleme**, bir bölüm veya olasılık hakkında hüküm verir. **Gözlem düzeyindeki genelleme**, gözlenebilir özellikleri ilişkilendirir. **Teorik genelleme**, açıklamada kullanılan teorik kavramları da içerir ve gözlenebilir sonuçları üzerinden sınanır. İlk ayrım hükmün kapsamını, ikinci ayrım kavramların ve sınamanın niteliğini gösterir; bunlar birbirinin alternatifi dört kutu değildir.

Bir bahçedeki elmaların tamamına ilişkin hüküm, yer bakımından sınırlı bir genellemedir; bütün elmalar için evrensel yasa olduğu söylenemez. “Dünya, Güneş sistemindeki bir gezegendir” tekil bir bildirimdir. “Bekârlar evli değildir” ise kullanılan tanım üzerinden değerlendirilen analitik önermeye örnektir. Bu son örneğin doğruluğunu yeni bir gözlem dizisiyle bulmak gerekmez.

Bir genelleme, bir soruda açıklayıcı, başka bir soruda açıklanması gereken hüküm olabilir. Tek bir olayın genel bir ilişkiyle açıklanması ile o genel ilişkinin neden geçerli olduğunun araştırılması farklı düzeylerdir.[5]

Fizikte çok sayıda ilişki matematikle ifade edilir. Kütle çekimi, kaldırma kuvveti, hava basıncı, metallerin genleşmesi ve gazların davranışı buna örnektir. Ölçümlerden elde edilen düzenliliklerin formüllerle gösterilmesi, hem geçmiş gözlemleri açıklamaya hem yeni durumlar için hesap yapmaya yarar. Arşimet’in kaldırma kuvvetiyle ilgili çalışmaları, eski çağlardaki kaldıraç bilgisi, Newton’un kütle çekim kanunu ve Einstein’ın kütle–enerji ilişkisi, matematik ile fizik arasındaki bağın farklı örnekleridir.

Kimyada da tepkimeye giren ve çıkan maddelerin miktarları ölçülür. Asit–baz tepkimesi üzerinden, belirli maddeler arasındaki ilişkinin nicel olarak kurulabileceği gösterilir. Giren maddelerin kütlesiyle oluşan ürünlerin miktarını karşılaştırmak, hesaplamanın yalnız fizik dersine ait olmadığını ortaya koyar.

Editöryal Destek — İki fizik formülünün doğru okunması

Newton’un kütle çekim bağıntısı $F = Gm_1m_2/r^2$ biçimindedir. Çekim, kütlelerin çarpımıyla doğru; aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yalnız uzaklıkla ters orantılı demek eksiktir. $E = mc^2$ burada cismin durgunluk enerjisini ifade eder; m durgunluk kütlesi, c ışık hızıdır. Bu

3 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Deney ve gözleme ilişkin tarihlendirme.

4 University of Utah Marriott Library, Book of the Week — Novum Organum, ilk baskı 1620; Francis Bacon 1561–1626. Kaynağı aç

5 Bilim-Din materyali, İlmin Metotları, genelleme türleri ve açıklayan–açıklanan ayrımı. Materyalin yerle sınırlı önermeyi “gerçek genelleme” dışında tutan dar kullanımı, burada evrensel yasa ile sınırlı genelleme ayrılarak açıklanmıştır.

örneklerin amacı bütün fizik yasalarının aynı koşullarda geçerli olduğunu söylemek değil, belirli ilişkilerin matematikle ifade edilebildiğini göstermektir.[6]

Biyolojide canlılar arasındaki farklılıklar özellikle görünürdür. İnsanların boyu, kan değerleri, hormon düzeyleri ve tansiyonu tek bir sayıdan ibaret değildir; belirli aralıklar ve dağılımlar kullanılır. Erkeklerde yaklaşık 5–5,5 milyon, kadınlarda 4,5–5 milyon eritrosit örneğinin amacı, her kişinin sonucunun aynı olmasını beklememektir. Kan tahlilindeki bir değeri 5.381.475 gibi bütün kişiler için değişmez bir sayıya indirgeyemeyiz. Hormonların miligram veya pikogram düzeyindeki miktarları da kişiden kişiye değişebilir. Yaş, hareket, beslenme, damar yapısı ve genetik farklılıklar değerlendirmeyi etkiler.

Hassasiyet arttıkça ölçümün daha çok basamağı kaydedilebilir; buna rağmen bütün kişilerin değerlerinin basamak basamak aynı çıkması beklenmez. Aynı kişide farklı zamanlarda da değişkenlik olabilir. Bu, rastgelelikten ibaret bir alan bulunduğunu değil, ortak sınırlar içinde bireysel farklılıkların hesaba katılması gerektiğini gösterir.[7]

Benzer biçimde, bir mikropla karşılaşan herkesin aynı ağırlıkta hastalanmaması, koronavirüs örneğinde olduğu gibi, biyolojik değişkenliği gösterir. İstatistik bu farklılıkları yok saymadan ortak örüntüler kurmaya yardımcı olur. Bununla birlikte düzenlilik bulunmasaydı bilimsel karşılaştırma da yapılamazdı. Ortak yapı ile bireysel farklılık beraber değerlendirilir.

Editöryal Destek — Sayılar ve bilimlerin sınıflandırılması

Eritrosit için verilen sayılar evrensel tanı sınırları değildir. MedlinePlus, yetişkinlerde örnek aralıkları erkekler için 4,2–5,7 milyon/µL, kadınlar için 3,8–5,1 milyon/µL olarak verir ve laboratuvara göre değişebileceğini belirtir. Bir mikrolitre, bir mm³'tür. Tansiyonun gündelik dildeki 12/8 gösterimi, 120/80 mmHg değerine karşılık gelir. Bunlar iki ayrı basınçtır; 8 ile 12 arasında tek bir aralık değildir. Kan değeri ve tansiyon örnekleri bireysel sağlık değerlendirmesi yerine geçmez.

"Pür bilim" ifadesi, fiziksel ilişkilerin nicel kesinliğini öne çıkaran bir kullanımdır. Biyolojinin matematiğe dayanmadığı, kanunlarının bulunmadığı veya fizik kadar bilim olmadığı sonucu bundan çıkmaz. Temel bilim–uygulamalı bilim ayrımı da bilimlerin güvenilirlik sıralaması değildir.[8]

Canlı bir varlığın maddelerini tespit etmek ile o maddeleri yeniden bir araya getirip aynı canlıyı meydana getirmek farklı işlerdir. Maddeleri bilmenin canlıyı kurmaya yetmemesi, hayatın yalnız maddelerin toplamından ibaret olmadığı düşüncesinin gerekçesi olarak kullanılır. Hayatın madde ötesi bir kaynaktan geldiği sonucu, dinî ve felsefi bir yorumdur; kan tahlilinin veya istatistiksel gözlemin doğrudan sonucu değildir.

---

6 NASA, Suited for Spacewalking, EG-1998-03-112-HQ, s. 63, kütle çekimi bağıntısı. Kaynağı aç ; Feynman Lectures on Physics I, 15.9, durgunluk enerjisi. Kaynağı aç

7 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Ölçümde hassasiyet ve bireysel değişkenlik açıklaması.

8 MedlinePlus, RBC count, Normal Results; MedlinePlus, Measuring Blood Pressure, iki basınç değeri ve mmHg birimi; bilim sınıflandırması açıklaması anlatımdaki kullanımın kavramsal sınırıdır. Kaynağı aç Kaynağı aç

Matematiksel düşünme ve ispat

Ampirik bilgi, gözlem ve deneyle değerlendirilen bilgidir. Matematikte ise sayılar, noktalar, kümeler ve bunlar arasındaki ilişkiler ele alınır. Bir ilişkinin bulunmasıyla onun ispatlanması aynı işlem değildir. Matematikçinin hedefi, kabul edilen ilke ve varsayımlardan hareket ederek teoremin mantık örgüsünü kurmaktır.

Bir üçgenin iç açılarını ölçmek, belirli bir şekil üzerinde sonuç verir. Daha çok üçgen çizip ölçmek, bütün üçgenleri kapsayan ispatın yerini tutmaz. Öklid geometrisinde iç açılar toplamının 180° olması, bu geometrinin ilkelerinden çıkarılır. İspatın hedefi kullanılan cetvelin kusursuzluğunu göstermek değil, sonucun kabul edilen öncüllerden zorunlu olarak çıktığını ortaya koymaktır.

> Editöryal Destek — Geometrinin şartı
>
> Üçgenin iç açıları toplamının 180° olması Öklid düzlem geometrisi için geçerlidir. Her geometride ve her yüzeyde aynı toplamın bulunduğu şeklinde genelleştirilemez. Nokta da küçük bir atom veya ölçülebilen en küçük madde parçası değildir; geometride boyutsuz ideal öğedir. İki nokta arasında sınırlı kalan düz kısım doğru parçasıdır; doğru iki yönde sınırsız düşünülür.[9]

Gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişki, ampirik bağıntıya örnektir. Sabit sıcaklıkta aynı miktardaki ideal gaz için basınç arttıkça hacim azalır. Gözlemler bir fiziksel modelin öngörülerine sistematik olarak uymuyorsa modelin şartları, ölçümler veya modelin kendisi yeniden incelenir.

3 + 4 = 7 ise aynı türden bir deney genellemesi değildir. Bir cam üzerine üç ve ardından dört bakteri yerleştirildiğinde mikroskopta sekiz bakteri görülmesi, toplama işleminin yanlış olduğunu göstermez. Sayma, yerleştirme veya gözlem süreci araştırılır. Burada matematiksel bağıntı ile o bağıntının somut bir düzeneğe uygulanması ayrılmış olur.

> Editöryal Destek — Modelin geçerlilik şartı
>
> Boyle bağıntısında yalnız sıcaklık değil gaz miktarı da sabittir. İdeal gazda pV sabittir; gerçek gazlarda bu ilişki belirli koşullarda yaklaşık geçerlidir. Dolayısıyla deneyle matematiği karşılaştırırken fiziksel modelin varsayımlarını belirtmek gerekir.[10]

A priori, gerekçelendirilmesi deneysel gözleme dayanmayan bilgiyi; **a posteriori**, deneyime dayanan bilgiyi ifade eder. Analitik önerme yaklaşımında 3 + 4 = 7, son çözümlemede özdeş bir bağıntının ifadesi olarak görülür. Matematiksel kesinliğin başka bir açıklaması da matematik nesneler arasındaki ilişkilerin dedüktif çıkarıma elverişli yapısıdır. Bunlar matematiğin temellerine ilişkin değerlendirmelerdir.

Matematiksel düşünmeye yatkınlık, yaratılış ve zihnin yapısıyla ilişkilendirilebilir. Bir eldeki beş parmağa öteki eldeki beş parmağı ekleyerek ona ulaşmak, bu kabiliyetin gündelik örneğidir. İnanma istidadının ve sayısal kavrayışın vicdana yahut zihne başlangıçta yerleştirildiği düşüncesi de fıtrat merkezli bu yorumun parçasıdır. Ancak doğuştan bir yatkınlığa sahip olmak ile bir önermenin deneyden bağımsız gerekçelendirilmesi aynı iddia değildir.

---

9 Öklid, Elemanlar I, tanım 1 ve önerme 32; David E. Joyce'un Clark Üniversitesi yayını; Kaynağı aç Kaynağı aç

10 NASA Glenn Research Center, Equation of State, Boyle's Law. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Analitik bilgi ile Kant'ın yaklaşımı

Matematiğin bütün önermelerinin analitik olduğu konusunda felsefede tek bir görüş yoktur. Kant, matematik yargılarını sentetik a priori olarak ele alır. Bu nedenle matematiğin analitikliği görüşü ile ileride açıklanan Kant yaklaşımı tek bir ortak tezmiş gibi birleştirilmemelidir. A priori de basitçe doğuştan beyinde hazır bulunan bilgi demek değildir.[11]

Bulma ve doğrulama

Matematiksel çalışmada **bulma**, araştırılacak ilişkiyi veya genellemeyi fark etme; **doğrulama** ise onu uygun yöntemle temellendirme aşamasıdır. Bir sonuç önce sezgiyle düşünülebilir, örneklerden hareketle tahmin edilebilir veya başka bir problemle benzerlik kurularak bulunabilir. Fakat bulunduğu yol, ispatlandığı yol olmak zorunda değildir.

Cemal Yıldırım, matematiksel düşünmeyi günlük ve bilimsel düşünmeyle doğruya ulaşma amacı bakımından ilişkilendirir. Günlük ve ampirik düşünmede gözlem ve deney; matematik ile mantıkta ise ispat belirleyicidir. Sonuçların ispatla sunulması, matematiksel buluşun bütünüyle dedüksiyondan ibaret olduğu anlamına gelmez. Yapıcı zekâ, algılama gücü, sezgi, ilgi, birikim ve tecrübe yeni ilişkilerin bulunmasında rol oynar. Çok çalışmak ve işlem yapmak da bu birikimi güçlendirir.

Bulma aşamasında örneklerden hareket eden indüktif düşünme ve açıklayıcı bir varsayım tasarlayan retrodüktif düşünme de önem taşır. Dedüksiyon, bulunan ilişkinin kabul edilen öncüllerden nasıl çıktığını kesinleştirir; yeni bir kavram veya genelleme üretmenin bütün yollarını tek başına tüketmez.[12]

Editöryal Destek — Materyal desteği

Bir hipotezin akla gelmesi, onun doğru olduğunu göstermeye yetmez. Araştırmacı–dedektif benzetmesi bu ayrımı somutlaştırır: önce ipuçları toplanır, ardından bunları birleştiren açıklama düşünülür. Açıklama, yeni hangi bulguların aranacağını da gösterir. Yeni bulguların kontrolü, sınanma aşamasıdır. Bu benzetme yöntemin işleyişini anlatır; tek başına herhangi bir hipotezin kanıtı değildir.[13]

Aksiyomatik sistemin kuruluşu

Aksiyom, belirli bir sistemde ispatlanmadan başlangıç önermesi olarak kabul edilen hükümdür. **Teorem**, bu başlangıçlardan kurallara uygun biçimde ispatlanan sonuçtur. Klasik anlatımlarda aksiyomun apaçık doğruluğu vurgulanır. Modern biçimsel kullanımda ise önemli olan, sistemin hangi önermelerden başladığının ve hangi kurallarla sonuç ürettiğinin açık olmasıdır. Bir önerme bir sistemde aksiyomken başka bir sistemde teorem olabilir.

---

11 Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi, Giriş V; J. M. D. Meiklejohn çevirisinin açık metni. Kaynağı aç

12 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Cemal Yıldırım'a nispet edilen matematiksel bulma ve doğrulama ayrımı.

13 Bilim-Din materyali, Matematik ve Matematikî Düşünme; Retrodüksiyon bölümündeki bulma–doğrulama ve dedektif örneği.

Aksiyomatikleştirme, bir bilgi alanını az sayıda temel kavram ve ilke çevresinde düzenlemektir. Bunun iki yönü vardır: birçok terimi birkaç temel terime dayanarak tanımlamak ve birçok önermeyi belirli başlangıç önermelerinden hareketle ispatlamak. Amaç düşünce ve işlemde ekonomi, açıklık ve mantıkî bütünlüktür.

Geometri, ölçme ve pratik ihtiyaçlardan sistemli ispata geçişi gösterir. Üçgen, doğru, daire ve açı gibi öğeler arasında kurulan ilişkiler, yalnız çizilmiş şekillere bakılarak bırakılmaz; birbirine bağlı bir yapı içinde düzenlenir. Mühendislikte yapıların dayanımı, beton ve demirin davranışı gibi uygulamaların hesaplanması da matematiksel bağıntıların önemini ortaya koyar.

Editöryal Destek — Alan ile çevreyi ayırmak

Yarıçapın karesini π ile çarpmak dairenin alanını verir: **A = πr²**. Çemberin çevresi ise **Ç = 2πr**'dir. Alan birimi kareli, çevre birimi uzunluktur. πr² ile çevre hesaplandığını söylemek bu iki büyüklüğü karıştırır. Ayrıca 1 + 1 = 2 örneğinin açık ve alışılmış olması, onun her aksiyom sisteminde başlangıç aksiyomu olduğu anlamına gelmez.[14]

Tarihsel gelişimin ana çizgisi

İspat düşüncesi tek bir kişinin bir anda tamamladığı bir sistem olarak ele alınmaz. Thales ve Pisagorcularla ilişkilendirilen çalışmalar, dedüktif ispatın gelişimindeki aşamalardır. Pisagorcuların irrasyonel sayılarla karşılaşması, sayı anlayışının genişletilmesini gerektiren bir güçlük olarak anlatılır. Aristo, Öklid'den önce Analytica Posteriora'da bilimsel ispatın özelliklerini tartışır. Öklid geometrisi ise sistemli düzenin belirgin örneğidir.

19. yüzyıldaki gelişmeler, geometri dışında cebir, aritmetik ve mantığın temellerinin daha açık biçimde incelenmesine yol açmıştır. Öklid dışı geometriler, aksiyomların sistem içindeki işlevini öne çıkarır. Hârizmî ve Câbir gibi isimlerle temsil edilen İslam bilim birikiminin matematiğin gelişmesindeki payı da bu tarih çizgisinde önem taşır. Belirli bir keşfin önceliği ise ilgili esere ve tarihî delile dayanılarak belirlenmelidir.[15]

Editöryal Destek — Materyal desteği

İrrasyonel sayı, iki tam sayının oranı olarak yazılamayan gerçek sayıdır; "akıl dışı" anlamına gelmez. Biçimselleştirmenin 19. yüzyılda güçlenmesi, cebir ve aritmetiğin o yüzyılda başladığını göstermez. Klasik kullanımda aksiyom genel ilke, postulat belirli bir alana ait kabul olarak ayrılabilir; modern biçimsel sistemde bu ayrım zorunlu değildir.[16]

Terimler önermeler ve kurallar

Bir formel sistemde üç temel öğe bulunur. **İlkel terimler**, aynı sistemde başka terimlerle tanımlanmadan alınır; birbirleriyle ilişkileri aksiyomlarla belirlenir. Nokta, doğru ve arasında

---

14 OpenStax, University Physics Volume 2, Ek E: Mathematical Formulas, daire alanı ve çember çevresi. Kaynağı aç

15 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Thales ilk materyalistlerden biri diye nitelenir; matematikte İslam bilim mirasının rolü vurgulanır. Belirli bir keşfin önceliği ayrıca tarihî delil gerektirir.

16 Bilim-Din materyali, Aksiyomatik Metod; matematik terimlerinin teknik anlamı.

kavramları bu işleve örnektir. **Türetilmiş terimler**, başlangıç terimleri kullanılarak tanımlanır. Doğru parçasının iki uç nokta arasındaki düz kısım olarak belirtilmesi buna örnektir.

Bütün terimleri başka terimlerle tanımlamaya çalışmak iki güçlüğe yol açabilir. A'yı B ile, B'yi C ile ve sonunda C'yi yeniden A ile açıklarsak **kısır döngü** oluşur. Her tanım için yeni bir terim istersek bu defa **sonsuz geriye gidiş** ortaya çıkar. Bazı başlangıç terimlerinin kabul edilmesi, bu sorunun sistem içinde yönetilmesini sağlar.

İkinci öğe önermeler veya formüllerdir: ispatlanmadan alınanlar aksiyom, ispatlananlar teorem işlevi görür. Üçüncü öğe **kurallar**dır. Kurallar, hangi sembol dizilerinin anlamlı ve düzgün kurulmuş ifade sayılacağını, hangi adımların geçerli çıkarım oluşturacağını belirler. Bunlar açıklanmadan ne ispat üretmek ne de bir ispatın doğruluğunu denetlemek mümkündür.

Sistemin öğesi	Görevi	Açıklayıcı örnek
Terimler	Hakkında konuşulan öğeleri ve tanımları belirler.	Nokta, doğru, doğru parçası
Başlangıç önermeleri	Çıkarımın kabul edilen dayanaklarını oluşturur.	Aksiyomlar ve postulatlar
Kurallar ve sonuçlar	Geçerli ifade ve çıkarımları belirler; teoremlerin kurulmasını sağlar.	Bir teoremin adım adım ispatı

Sadelik tutarlılık tamlık ve bağımsızlık

Sadelik, gereksiz kavram ve varsayımları çoğaltmamaktır. **Kesinlik**, kavramların ve çıkarımın dayanaklarının açıkça belirtilmesidir. **Mantıkî bütünlük**, önermelerin birbirine tutarlı çıkarım ilişkileriyle bağlanmasıdır. Az sayıda başlangıçtan çok sayıda sonuç elde edebilmek, aksiyomların üretici gücünü gösterir. Bu gücü fark edip kullanmak araştırmacının sezgisine ve akıl yürütmesine de bağlıdır.

Tutarlılık, sistemde aynı önermenin hem kendisinin hem değillemesinin ispatlanamamasıdır. Klasik mantıkta çelişkili öncüllerden herhangi bir sonuç çıkarılabildiği için, tutarsız bir yapı bilgiye güvenilir ölçü sağlayamaz. Birkaç sonuçta çelişki görülmemesi, bütün muhtemel sonuçların çelişkisiz olduğunun ispatı değildir.

Tamlık, burada bir teorinin dilinde ifade edilebilen her cümle için ya o cümlenin ya da değillemesinin ispatlanabilmesidir. **Bağımsızlık**, bir aksiyomun diğer aksiyomlardan çıkarılamamasıdır. Diğerlerinden ispatlanabilen bir kabulün ayrıca başlangıçta bulunması sistemi daha az ekonomik hâle getirebilir. Bu, o önermenin yanlış veya işe yaramaz olduğu anlamına gelmez.

Editöryal Destek — Üç özelliğin sınırları

Tutarlılık, tamlık ve bağımsızlık aynı özellik değildir. Üçüncü hâlin imkânsızlığı ilkesi, tek başına bir teoride her cümlenin ispatlanabilmesini sağlamaz. Bağımsızlık da her geçerli sistemin zorunlu şartı değildir; gereksiz aksiyomlardan kaçınmaya yarar. Bir teorem, aksiyomdan çıkarıldığı için daha az kesin sayılmaz. İspatın gücü, kabul edilen öncüller ve kullanılan çıkarım kurallarıyla birlikte değerlendirilir.[17,18]

Paralel postulatını diğer aksiyomlardan çıkarma girişimleri, bağımsızlık meselesinin tarihsel örneğidir. Saccheri'nin çalışmaları ile daha sonra Lobachevsky ve diğer matematikçilerin geliştirdiği Öklid dışı geometriler aynı uzun tartışma içinde anılır. Temel fikir, bir önermenin değillemesiyle diğer kabullerin birlikte incelenmesidir. Yalnız bir süre çelişki bulamamak, tutarlı model kurmanın veya bağımsızlık ispatının yerini tutmaz. Olmayana ergi de seçenekleri rastgele elemekten ibaret değildir; kabul edilen varsayımın çelişkiye götürüldüğü mantıkî ispat yoludur.

Editöryal Destek — Materyal desteği

Aksiyomatik düzen, örtülü ilişkileri açığa çıkarır; varsayımları ve kuralları görünür kılar. Satranç benzetmesi, belirlenmiş öğeler ve kurallarla işlem yapmayı anlatır. Bir formel yapıya farklı somut yorumlar verilebilir. Yorumun gerçek dünyaya uygunluğu, yalnız biçimsel ispatla değil ilgili alandaki verilerle değerlendirilir.[19]

Gödel ile fiziksel belirsizliğin farklılığı

Matematiksel kesinliğin sınırları anlatılırken Kurt Gödel'in eksiklik teoremleri gündeme gelir. Buradaki problem, kabul edilmiş bir formel sistemin hangi önermeleri ispatlayabildiğidir. Atom altı dünyada konum ve hareketle ilgili belirsizlik ise başka bir problemdir. Her iki konu, insan bilgisinin sınırları üzerinde düşünmeye vesile olabilir; fakat birinin açıklaması diğerinin kanıtı olarak kullanılamaz.

Atom altı parçacıklar, atomlar ve moleküllerden gaz–toz bulutlarına, galaksilere ve yıldız sistemlerine uzanan oluşum süreçleri, bilginin sınırını düşündüren örneklerdir. Düzenin var olduğu hâlde bütün ayrıntılarının hemen hesaplanamaması, yaratılış düşüncesiyle ilişkilendirilir. Ancak bir fizik problemini henüz çözememek ile matematikte bir teoremin belirli bir sistem içinde ispatlanamaz olması aynı güçlük değildir.[20]

Editöryal Destek — İki ayrı araştırma alanı

Gödel'in ilk eksiklik teoremi, yeterli aritmetiği ifade eden, tutarlı ve etkili biçimde aksiyomlaştırılmış teorilerin tamamlanamayan ispat kapsamıyla ilgilidir. İkinci teorem, uygun

17 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Tamlık, üçüncü hâlin imkânsızlığıyla ilişkilendirilir; bağımsızlık zorunlu sayılır ve teorem aksiyomdan daha az sağlam diye nitelenir. Bu değerlendirmelerle teknik ayrımlar aynı hüküm değildir.

18 Bilim-Din materyali, Aksiyomatik Doğruluk; MIT OpenCourseWare, Logic II, biçimsel teoriler ve ispat konuları. Kaynağı aç

19 Bilim-Din materyali, Aksiyomatik Doğruluk, formelleştirme ve ampirik yorum paragrafları.

20 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Parçacık, atom, molekül, gaz–toz bulutu, galaksi ve yıldız sistemi örnekleri. Bunlar tek zorunlu oluşum sırasını belirleyen bir kozmoloji takvimi değildir.

teknik şartlar altında böyle bir teorinin kendi tutarlılığını kendi içinde ispatlayamamasını ele alır. Bunlar bütün sistemlerin tutarsız olduğu veya hiçbir şeyin ispatlanamayacağı anlamına gelmez.

Heisenberg belirsizliği ise kuantum kuramında konum ile ona karşılık gelen momentumun belirsizliklerine ilişkindir. Matematiğin işlemediğini söylemez; kendisi matematiksel olarak ifade edilen bir bağıntıdır. Güneş sistemi de galaksi değildir; Samanyolu içindeki bir sistemdir. Büyük Patlama, galaksiler ve atom altı süreçler üzerine kurulan düzen–yaratılış yorumu, bu iki teknik sonuçtan ayrı değerlendirilmelidir.[21]

İspat ile gerçek dünyaya uygunluk

Bir dik üçgende kenarları ölçerek Pisagor bağıntısını kontrol etmek, matematiksel ispat değildir. Ölçülen şekil tekildir; ölçüm aracı hata içerebilir. İspat ise sonucun, sistemin başlangıçlarından zorunlu olarak çıktığını gösterir. Kâğıda çizilmiş bir şeklin kusuru teoremi bozmadığı gibi, kusursuz görünen bir çizim de tek başına teoremi ispatlamaz.

Bu ayrım, matematiğin kesinliğini ortadan kaldırmaz. Kesin olan, belirtilmiş varsayımlar altında kurulan çıkarım ilişkisidir. O varsayımlar kullanılarak oluşturulan modelin fiziksel dünyaya uygunluğu ayrıca araştırılır. Öklid geometrisinin uzun süre başarıyla kullanılması, bu iki değerlendirme düzeyini birbirine yaklaştırmış olsa da mantıkî çıkarılabilirlik ile deneysel uygunluk özdeş değildir.

Akıl yürütme ve bilimsel açıklama

Akıl yürütme, bir hükmü başka hükümlere dayanarak ileri sürmektir. Bir çıkarımın dayanaklarına **öncül**, onlardan çıkarılan hükme **sonuç** denir. “Hasan ölümlüdür; çünkü insandır” ifadesinin açık yapısı şöyledir:

Adım	Önerme	İşlev
1	Bütün insanlar ölümlüdür.	Genel öncül
2	Hasan bir insandır.	Tekil öncül
3	O hâlde Hasan ölümlüdür.	Sonuç

Günlük dilde sonuç her zaman en sonda gelmez. “Tüpteki sıvı asit olmalı; çünkü mavi turnusol kâğıdını kırmızıya dönüştürüyor” cümlesinde önce sonuç, sonra dayanak söylenir. “Çünkü” gerekçeyi; “o hâlde” ve “öyleyse” sonucu işaret eder. Cümlelerin sırasını değiştirmek ile çıkarımın mantıkî ilişkisini değiştirmek aynı şey değildir. Turnusol örneğinde, gözlenen renk değişikliğinin hangi koşullarda asitlik göstergesi sayıldığı bilgisi de örtük öncüldür.

---

21 Vann McGee, MIT OpenCourseWare, Logic II, 2004, First Incompleteness Theorem ve Second Incompleteness Theorem. Kaynağı aç ; NASA, Solar System Facts, Location. Kaynağı aç ; Feynman Lectures III, 2.2, konum ve momentum. Kaynağı aç

Dedüksiyon ve açıklamanın şartları

Dedüksiyon, sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkarıldığı akıl yürütmedir. Öncüller doğru ve çıkarım geçerliyse sonuç yanlış olamaz. Bununla birlikte çıkarımın biçimce geçerli olması, öncüllerin gerçek dünyada doğru olduğunu kendiliğinden göstermez. Dedüksiyon, öncüllerde bulunan ilişkinin açık hâle getirilmesini sağlar.

Dedüktif ve kanuna dayalı açıklama modelinde yeterli bir ampirik açıklama için dört şart aranır: açıklanan hüküm açıklayıcı önermelerin mantıkî sonucu olmalı; açıklayıcılar arasında en az bir kanun niteliğinde genelleme bulunmalı; önermeler olgusal içerik taşımalı ve kullanılan öncüller doğru olmalıdır. Böylece biçimsel geçerlilik ile olgusal dayanak birlikte değerlendirilir.

Editöryal Destek — Açıklama düzeylerini karşılaştırmak

Değerlendirme	Dayanak ve örnek	Tek başına göstermediği
Biçimsel ispat	Aksiyomlar ve çıkarım kuralları; Hasan örneğindeki mantık ilişkisi	Öncüllerin gerçek dünyada doğru olduğunu
Ampirik açıklama	Gözlem, ölçüm ve sınanan ilişkiler; gaz ve tutulma örnekleri	Her anlam ve değer sorusunun çözüldüğünü
Dinî gerekçelendirme	Vahiy, nübüvvet ve bunların dayanaklarını araştıran tahkik	Bir sayı teoremiyle aynı ispat yönteminin kullanıldığını[22]

Editöryal Destek — Bilimsel teoriye ilişkin değerlendirme

İrfan Yılmaz, evrim teorisinin bu şartları tam olarak karşılamadığını ve içindeki bazı doğru tespitlerin teorinin bütünü için yeterli olmadığını savunur. Ulusal Bilimler Akademilerinin değerlendirmesi ise evrimin çok sayıda gözlem ve deneyle desteklenen temel bir bilimsel açıklama olduğu yönündedir. Bu eleştirel görüş ile bilim camiasındaki değerlendirme ayrı hükümlerdir. Ayrıca dört şart, belirli bir açıklama modelini tanımlar; bütün bilimsel açıklama türleri bu tek biçimden ibaret değildir.[23]

Açıklama tahmin ve teknoloji

Bilimsel tahmin, bilinen ilişkiler ve başlangıç şartlarından hareketle henüz gözlenmemiş bir olay hakkında beklenti kurmaktır. Gök cisimlerinin hareketleri uzun süre ölçüldüğünde, gelecekteki tutulmaların zamanı ve hangi bölgelerden görülebileceği hesaplanabilir. Bu, Ay'ın hareketine doğrudan müdahale edilmeden de bilimsel tahmin yapılabileceğini gösterir.

Açıklama, bir olayın anlaşılmasına yönelir; tahmin ise bilgiden yararlanarak yeni olayların beklenmesini ve uygulamaların planlanmasını sağlar. Ay'a gönderilen bir aracın uygun yörüngeye yerleştirilmesi, geri dönüşte hedeflenen bölgeye ulaşması ve okyanustaki iniş alanının belirlenmesi

22 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Matematiksel ispat, ampirik açıklama ve dinî tahkik karşılaştırması.

23 National Academies, Evolution Resources, bilimsel teori ve evrim açıklaması. Kaynağı aç

hassas hesap gerektirir. Başlangıç şartlarıyla hareket yasaları arasındaki ilişki, burada teknolojiye dönüşür.

Bir teoriden çıkarılan tahminler yeni gözlem ve deneylerle karşılaştırılır. Sonuçların uyumu teoriyi destekler; ciddi ve tekrarlanabilir uyumsuzluklar yeniden inceleme gerektirir. Örneğin gelecek bir tutulmanın yılı, ayı, günü, saati ve görünür olacağı bölge hesaplanabilir. Bu hesabın yapılabilmesi ile gelişigüzel seçilmiş bir tarihin gerçekten tutulmaya karşılık gelmesi ayrı meselelerdir.[24]

Editöryal Destek — Materyal desteği

Tahmin ile açıklama her zaman aynı değildir. Bir olaydan sonra başka bir olayın sık gerçekleştiğini bilerek beklenti kurulabilir; fakat mekanizma henüz açıklanmamış olabilir. Bir ağrı kesicinin etki mekanizmasını bilmeden etkisini beklemek bu farkı gösterir. Başarılı beklenti, tek başına ayrıntılı nedensel açıklamanın kurulduğu anlamına gelmez.[25]

İndüksiyon ve genellemenin sınırı

İndüksiyon, tek tek gözlemlerden hareketle daha geniş bir sınıf hakkında genelleme yapmaktır. Görülen kuğuların beyaz olması, bütün kuğuların beyaz olduğu düşüncesine götürebilir. Ancak yüz, bin veya bir milyon beyaz kuğu gözlenmesi, henüz görülmemiş bütün kuğuların da beyaz olduğunu mantıkî zorunlulukla göstermez. Bir sonraki gözlem farklı olabilir.

Siyah kuğu, evrensel “bütün kuğular beyazdır” hükmünün karşı örneğidir. Karl Popper adıyla ilişkilendirilen bu örnek, genellemenin yanlışlanabilir oluşunu somutlaştırır. Gözlem sayısının artmasıyla matematiksel ispatın kurulması aynı değildir. İndüksiyonun işlevi, gözlemleri sınıflamak, ortak özellikleri belirlemek ve sınırlı verilerin ötesine uzanan, yeniden sınanabilir hükümler kurmaktır.

Editöryal Destek — Genellemenin yeni biçimi

“Bütün kuğular beyazdır” hükmü yanlışlandığında, “kuğular genellikle beyazdır” hükmü kendiliğinden kanıtlanmış olmaz. “Genellikle” bir sıklık iddiasıdır ve temsil edici verilere ihtiyaç duyar. Güvenle söylenebilen ilk düzeltme, bütün kuğuların beyaz olmadığıdır. Evrensel ve istatistiksel genelleme arasındaki ayrım burada önem kazanır.[26,27]

Çekim kuvveti, atomik yapı ve elektromanyetik alan gibi kavramlar, yalnız gözlenmiş nesnelerin bir listesini çoğaltarak kurulmaz. Gözlemlerin neden birlikte ortaya çıktığını açıklayan teorik kavramlar gerekir. Bu nedenle veri toplama ile teorik açıklama birbirini tamamlar. Teorik bir kavramın doğrudan çıplak gözle görülmemesi, gözlenebilir sonuçlarla sınanamayacağı anlamına gelmez.

---

24 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. 2027, 2028 ve 10 Ağustos saat 21–22 varsayımsal örneklerdir; doğrulanmış tutulma takvimi değildir.

25 Bilim-Din materyali, Mantık bölümü, ilmî tahmin ve açıklama ilişkisi.

26 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Karşı örnekten sonra “genellikle beyaz” hükmüne geçilir. Bu yeni sıklık iddiası, karşı örneğin bulunmasından ayrı bir veri gerektirir.

27 Bilim-Din materyali, genelleme türleri ve İndüksiyon; akıl yürütmenin kapsamına ilişkin editöryal açıklama.

Retrodüksiyon ve hipotezin sınanması

Retrodüksiyon, gözlenen olguları açıklayabilecek bir varsayım veya teorik kavram tasarlama yoludur. Yalnız geçmişi tahmin etmek demek değildir. Geçmiş jeolojik dönemleri açıklamak buna örnek olabilir; fakat bugün gözlenen bir olayın görünmeyen mekanizmasını araştırmak da aynı düşünme biçimini kullanabilir.

Newton'un kütleler arasındaki çekimi kullanması, çok sayıda hareketi ortak ilişkiyle açıklamaya örnektir. Çekim, elde tutulabilen bir nesne değildir; etkileri ve bunların hesaplanabilir ilişkileri üzerinden değerlendirilir. Torricelli ile ilişkilendirilen emme tulumba örneğinde ise suyun yaklaşık on metreyi aşan bir yüksekliğe çıkarılamaması, hava basıncıyla açıklanır. Sınırın gözlenmesi ayrı, bu sınırı açıklayan ilişkinin kurulması ayrı işlemdir.

Editöryal Destek — Materyal desteği

Hipotez kurulduktan sonra ondan yeni tahminler çıkarılır ve bunlar gözlemle sınanır. "Doğrulanan hipotez önce teori, sonra kanun olur" biçiminde zorunlu bir basamaklandırma yoktur. Teori, olguları açıklayan kapsamlı yapı; kanun ise belirli bir düzenliliğin ifadesidir. Teorinin olgunlaşması otomatik olarak kanuna dönüşmesi demek değildir.[28]

Sınama akışı: Gözlem ve soru → açıklayıcı hipotez → hipotezden çıkarılan tahmin → yeni gözlem veya deneyle karşılaştırma. Sonuç açıklamayla uyuşmadığında ölçüm, yardımcı varsayımlar ve hipotez yeniden incelenir.[29]

Matematiksel tümevarım ve dinî tahkik

Matematiksel tümevarım, adı tümevarım olsa da ampirik genellemeden farklı bir ispat yöntemidir. Önce başlangıç durumunun doğruluğu gösterilir. Ardından hüküm herhangi bir uygun k değeri için doğru kabul edildiğinde k + 1 için de doğru olduğu ispatlanır. Bu iki adım, başlangıçtan itibaren bütün ilgili tam sayıları kapsayan geçişi kurar.

Pozitif tam sayıları tek tek deneyerek sonsuza kadar ilerlemek mümkün değildir. Her denenen sayının bir sonrası vardır. Buna karşılık başlangıç ve geçiş adımlarının ispatı, sonsuz sayıda ayrı denemeyi gerektirmez. Ardışık pozitif tam sayıların toplamı buna örnektir.

Editöryal Destek — Materyal desteği

İlgili toplam, birden başlayıp n'de biten bütün ardışık tam sayılar içindir: 1 + 2 + … + n = n(n + 1)/2. "Herhangi bir alt küme" ifadesi fazla geniştir. n = 1 için eşitlik sağlanır. k için doğru olduğunu kabul edip iki tarafa k + 1 eklendiğinde sağ taraf (k + 1)(k + 2)/2 olur; böylece bir sonraki durum elde edilir. Bu, gözlenen birkaç örnekten tahminde bulunmak yerine geçişi ispatlamaktır.[30]

---

28 Bilim-Din materyali, Retrodüksiyon bölümünün son paragrafı; National Academies, Evolution Resources, teori kavramı. Kaynağı aç

29 Bilim-Din 2. hafta eski materyali, Retrodüksiyon; National Academies, Evolution Resources. Kaynağı aç

30 Bilim-Din materyali, Tahkik ve İlim; Kenneth P. Bogart, Combinatorics Through Guided Discovery, Mathematical induction. Kaynağı aç

Dinî tahkik (تَحْقِيقٌ), inancın dayanaklarını araştırıp temellendirme çabasıdır. İki temel üzerinde durulur: Allah'ın varlığı ve birliği; Hz. Muhammed'in peygamberliği ile Kur'an'ın ilahî mesaj oluşu. Haşir, melek, cin ve benzeri gaybî konuları birbirinden kopuk başlangıçlar olarak ele almak yerine, onların dayandığı vahiy ve nübüvvet temelini incelemek önerilir.

Matematiksel tümevarımla kurulan benzetmenin işlevi, çok sayıda ayrı sonucun dayandığı temel yapıyı göstermektir. Dinî delillendirmenin aynı iki adımlı matematiksel ispatla özdeş olduğu veya bütün inanç hükümlerinin bir sayı teoremi gibi çıkarıldığı sonucu bundan doğmaz. Matematiksel ispatın şartları ile teolojik gerekçelendirmenin dayanakları farklıdır.

Gazzâlî'nin el-Münkız'daki yaklaşımıyla ilişkilendirilen açıklamada akıl, peygamberlik bilgisinin imkânını ve kendi kavrayışının sınırını fark etmeye yardımcı olur. Duyu ve mantık bilgisi, nübüvvetle bildirilen her şeyi aynı yoldan bütünüyle kuşatmak zorunda değildir. Körün kılavuza veya hastanın bilgili hekime yönelmesi benzetmesi, rehberliğe ulaşmada aklın işlevini anlatır; aklı bütünüyle devreden çıkarmaz.[31]

Aklın gücü ve sınırları

Rönesans sonrasında ve özellikle 17–19. yüzyıllarda deneysel bilimlerin güçlenmesi, akıl ve deneyle her sorunun çözülebileceği yönündeki güveni de artırmıştır. Bu güvenin bütün bilgi alanlarına sınırsız biçimde taşınması eleştirilir. Akılcılık ile deneycilik farklı dayanakları öne çıkarsa da her ikisinin aşırı yorumları bilimi mutlaklaştıran bir tutuma dönüşebilir.

Fuat Sezgin'in bilim tarihi yaklaşımında, Avrupa'daki gelişmelerin İslam dünyasından aktarılan birikimle ilişkisi önem taşır. Avrupa, aldığı bilgileri işlemiş ve geliştirmiştir. İtiraz, bu gelişmeyi yalnız Avrupa'nın kendi iç kaynaklarından doğmuş bağımsız bir başlangıç gibi göstermeyedir.[32]

> Editöryal Destek — Sezgin'e yapılan atfın sınırı
>
> Fuat Sezgin'in Avrupa'daki bilimsel gelişmelerde İslam mirasına verdiği önem, Rönesans'ın tarihsel varlığını reddetmekle karıştırılmamalıdır. Yayımlanmış konferansındaki eleştiri, Avrupa'nın bilimsel kalkınmasını doğrudan Yunan mirasına bağlayarak İslam dünyasının katkılarını görünmez kılan tarih tasavvuruna yönelir.[33]

Locke Leibniz ve Kant

John Locke, zihnin başlangıçta doğuştan fikirlerle dolu olmadığını savunur; boş levha anlamındaki tabula rasa benzetmesi bununla ilişkilidir. Deneyim bilginin malzemesini sağlar. Leibniz ise aklın

---

31 Din-Bilim İlişkisi 2. hafta materyali, Tahkik ve İlim. Gazzâlî'ye nispet edilen rehberlik benzetmeleri konu açıklamasıdır; el-Münkız'ın doğrudan tercümesi değildir.

32 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. Sezgin'e "Rönesans'ı asla kabul etmiyor" sözü nispet edilir. Bu, yayımlanmış konferansından doğrulanmış doğrudan bir alıntı değildir.

33 Fuat Sezgin, İslâm Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri, TÜBA Akademi Forumu 29, basılı ve PDF s. 22–23; Batı uygarlığının İslam uygarlığıyla sürekliliği ve bilim tarihinin bütünlüğü. Kaynağı aç

ve zihindeki ilkelerin rolünü öne çıkaran rasyonalist yaklaşımın temsilcilerindendir. Bu iki yönelim, bilginin kaynağı konusunda farklı ağırlık merkezleri oluşturur.

Editöryal Destek — Locke'un deneyim anlayışı

Locke'ta fikirlerin iki kaynağı dış duyum ve zihnin kendi işlemlerine yönelen düşünümüdür. Bu nedenle görüşü yalnız dış duyu organlarından gelen bilgiye indirgenmemelidir. Doğuştan fikirleri reddetmek ile deneyden bağımsız gerekçelendirme kavramını reddetmek de aynı cümleyle açıklanamaz.[34]

Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi, insan bilgisinin nasıl mümkün olduğunu ve hangi sınırlar içinde geçerli olduğunu araştırır. Eserin Almanca adı Kritik der reinen Vernunft'tur. Başlangıç ilkelerine aşırı güvenerek bütün meseleleri çözebileceğini düşünmek dogmatizme; birbirine karşıt sistemlerin çokluğundan hiçbir bilginin mümkün olmadığını çıkarmak ise şüpheciliğe götürebilir. Kant'ın eleştirel araştırması, bu iki tutum karşısında bilme yetisinin imkân ve sınırlarını sorgular.

Duyular, tecrübî bilginin malzemesini sağlar; ancak bu malzeme kendiliğinden düzenlenmiş bilgi değildir. Anlama yetisi onu işler. Dolayısıyla bilgi, yalnız dışarıdan verilerin birikmesine indirgenmediği gibi deneyimden bütünüyle koparılmaz. A priori ile a posteriori ayrımı, bu ilişkinin değerlendirilmesinde kullanılır.

İnsanın gördüğü, dokunduğu ve zaman–mekân içinde algıladığı dünya ile eşyanın kendinde ne olduğu arasında ayrım yapılır. Mülk (مُلْكٌ) ile melekût (مَلَكُوتٌ) benzetmesi, görünen yüzle onun ardındaki gerçekliği dinî kavramlarla düşünmeye yöneliktir. Algı yapısı farklı olan bir varlığın eşyayı farklı tanıyabileceği düşüncesi, insan bilgisinin belirli bir bakış açısıyla sınırlı oluşunu anlatır.

Editöryal Destek — Kant ile dinî benzetmenin ayrılması

Kant'ın fenomen ve kendinde şey ayrımı, mülk ve melekût kavramlarının bire bir karşılığı değildir. Bu eşleştirme, dinî bir karşılaştırmadır. Kant'ın teorik akla sınır koyması da tek başına belirli bir dinin vahiy anlayışını ispatlamaz. Deneyim alanı ile metafizik iddiaların gerekçelendirilmesi ayrı değerlendirilmelidir.[35]

Sezgi Gazzâlî ve duyuların sınırı

Henri Bergson, modern felsefede sezgiye belirgin yer veren düşünürlerdendir; tarihteki bütün sezgisel bilgi anlayışlarının ilk kurucusu değildir. Dinî bilgi anlayışında sezgi, ilham ve vahiy de duyusal ölçümden farklı bilgi yolları olarak ele alınır. Allah'ın insana bir şeyi anlaması için ilham verebileceği kabulü, bu çerçevenin inanç boyutudur.

Gazzâlî açısından matematik, mantık ve tabiat araştırmalarının bulunması, dinin bildirdiği akıl üstü hakikatleri kendiliğinden geçersiz kılmaz. Tecrübe alanındaki başarıyı bütün metafizik alanı tüketen bir yetki gibi kullanmak ayrı bir felsefi adımdır. Aklın sınırından söz etmek, matematiği veya

---

34 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, II. kitap, I. bölüm, özellikle 2–4. paragraflar. Kaynağı aç
35 Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi, Transendental Estetik, Analitik ve Diyalektik. Kaynağı aç

mantığı gereksiz saymak değildir. Akıl, hem delili değerlendirmede hem kendi sınırını kavramada işlev görür.

Editöryal Destek — Gazzâlî'nin yöntem anlayışı

Gazzâlî mantığı bir düşünme aracı olarak kullanır; dinî gerekçeyle mantığın geçerli çıkarımlarını reddetmeyi savunmaz. Bu nedenle onu yalnız aklı reddeden bir düşünür gibi okumak yanıltıcıdır. Matematik ve mantığın işleviyle metafizik sonuçların doğruluğu ayrı incelenmelidir.[36]

Duyuların sınırlılığı, bilginin sınırını somutlaştıran örneklerle açıklanır. İnsan gözü morötesi ve kızılötesi ışığı doğrudan görmez; infrasonik ve ultrasonik sesler de olağan işitme aralığının dışında kalır. Göz ve kulağın algıladığı aralık, var olan bütün ışınım ve titreşimleri kapsamaz. Bununla birlikte araçlar, doğrudan algılanamayan olayların ölçülmesine yardımcı olabilir. Duyunun sınırından hareketle o alanın bilimsel olarak hiç araştırılamayacağı söylenemez.

Editöryal Destek — Işık ile sesin terimlerini ayırmak

Kızılötesi ve morötesi elektromanyetik ışınım türleridir. İnfrasonik ve ultrasonik ise ses frekanslarına ilişkin terimlerdir. Olağan insan işitmesi yaklaşık 20–20.000 Hz aralığıyla açıklanır; birey, yaş ve ses düzeyi bu sınırları etkiler. Özellikle yeterince yüksek düzeydeki çok düşük frekanslı seslerin algılanabilmesi nedeniyle "aralığın dışındaki hiçbir ses hiçbir koşulda işitilemez" denmemelidir.[37]

Dinî yorumda kalp ve vicdanın rolü de bu tartışmaya eklenir. İman, ölçülebilen olguların tamamını saymakla tükenen bir konu değildir; fakat imanın dayanaklarına yönelirken akıl yine kullanılır. Dinî sorumluluğun akıl yetisiyle ilişkilendirilmesi de bu noktadadır. Akıl gücüne sahip olmayan kişiyi aynı yükümlülük şartları içinde değerlendirmemek gerektiği vurgulanır.

Allah'ın varlığına kesin iman, bu dinî bilgi anlayışının temel kabulüdür. Kâinattaki eserlerden Yaratıcı'ya ulaşma düşüncesi, kabulün akılla ilişkisinde önemlidir. İman, laboratuvar deneyiyle aynı türden bir işlem değildir. "Tek dogmatik kabul" vurgusu, inancın temel dayanağını belirtir; diğer inanç esaslarının bulunmadığını söylemez. Kant'ın aklın sınırlarını araştırmasıyla kurulan yakınlık, bu dinî bakış açısından yapılan karşılaştırmadır; Kant'ın İslam inanç esaslarını benimsediği anlamına gelmez.[38]

Deney ve gözleme güvenmek ile onları bütün anlam ve değer sorularının tek çözüm yolu saymak farklıdır. Bilimsel araştırmanın gelişmesi için gözlem ve deney vazgeçilmezdir. Yöntemin gücünü kullanırken dayanağını, uygulama alanını ve sınırını açık tutmak gerekir.

Kaynakça

İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı.

---

36 TDV İslâm Ansiklopedisi, Gazzâlî, Mantık ve Felsefe bölümleri; el-Münkız ve Mi'yârü'l-ilm'e yapılan atıflar. Kaynağı aç

37 NASA, The Electromagnetic Spectrum; CDC NIOSH, Evaluation of Low Frequency Noise, Infrasound, and Health Symptoms, 2019-0119-3362, Discussion. Kaynağı aç Kaynağı aç

38 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 2. hafta sözlü anlatımı. İman, akıl ve bilginin sınırları açıklaması.

Din-Bilim İlişkisi 2. hafta materyali. İlmin Metotları; Matematik ve Matematikî Düşünme; Aksiyomatik Metod; Aksiyomatik Doğruluk; Mantık; İndüksiyon; Retrodüksiyon; Tahkik ve İlim; İlmin Gücü ve Sınırları.

University of Utah Marriott Library, Book of the Week — Novum Organum, ilk baskı 1620; Francis Bacon 1561–1626. https://openbook.lib.utah.edu/book-of-the-week-novum-organum/

NASA, Suited for Spacewalking, EG-1998-03-112-HQ, s. 63, kütle çekimi bağıntısı. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2009/07/143159main_suited_for_spacewalking.pdf ; Feynman Lectures on Physics I, 15.9, durgunluk enerjisi. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_15.html

MedlinePlus, RBC count, Normal Results; MedlinePlus, Measuring Blood Pressure, iki basınç değeri ve mmHg birimi; bilim sınıflandırması açıklaması anlatımdaki kullanımın kavramsal sınırıdır. https://medlineplus.gov/ency/article/003644.htm https://medlineplus.gov/lab-tests/measuring-blood-pressure/

Öklid, Elemanlar I, tanım 1 ve önerme 32; David E. Joyce'un Clark Üniversitesi yayını; https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/defI1.html https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/propI32.html

NASA Glenn Research Center, Equation of State, Boyle's Law. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/equation-of-state/

Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi, Giriş V; J. M. D. Meiklejohn çevirisinin açık metni. https://www.gutenberg.org/files/4280/4280-h/4280-h.htm

OpenStax, University Physics Volume 2, Ek E: Mathematical Formulas, daire alanı ve çember çevresi. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/e-mathematical-formulas

Bilim-Din materyali, Aksiyomatik Doğruluk; MIT OpenCourseWare, Logic II, biçimsel teoriler ve ispat konuları. https://ocw.mit.edu/courses/24-242-logic-ii-spring-2004/

Vann McGee, MIT OpenCourseWare, Logic II, 2004, First Incompleteness Theorem ve Second Incompleteness Theorem. https://ocw.mit.edu/courses/24-242-logic-ii-spring-2004/pages/lecture-notes/ ; NASA, Solar System Facts, Location. https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/ ; Feynman Lectures III, 2.2, konum ve momentum. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/III_02.html

National Academies, Evolution Resources, bilimsel teori ve evrim açıklaması. https://www.nationalacademies.org/evolution-resources

Bilim-Din materyali, Retrodüksiyon bölümünün son paragrafı; National Academies, Evolution Resources, teori kavramı. https://www.nationalacademies.org/evolution-resources

Bilim-Din materyali, Tahkik ve İlim; Kenneth P. Bogart, Combinatorics Through Guided Discovery, Mathematical induction. https://bogart.openmathbooks.org/ctgd/app2-1-induction.html

Fuat Sezgin, İslâm Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri, TÜBA Akademi Forumu 29, basılı ve PDF s. 22–23; Batı uygarlığının İslam uygarlığıyla sürekliliği ve bilim tarihinin bütünlüğü. https://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/akademi-forumu/29-AKADEM%C4%B0%20FORMU.pdf

John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, II. kitap, I. bölüm, özellikle 2–4. paragraflar. https://www.gutenberg.org/cache/epub/10615/pg10615-images.html

Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi, Transendental Estetik, Analitik ve Diyalektik. https://www.gutenberg.org/files/4280/4280-h/4280-h.htm

TDV İslâm Ansiklopedisi, Gazzâlî, Mantık ve Felsefe bölümleri; el-Münkız ve Mi'yârü'l-ilm'e yapılan atıflar. https://islamansiklopedisi.org.tr/gazzali

NASA, The Electromagnetic Spectrum; CDC NIOSH, Evaluation of Low Frequency Noise, Infrasound, and Health Symptoms, 2019-0119-3362, Discussion. https://science.nasa.gov/asset/webb/the-electromagnetic-spectrum-ems/ https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2019-0119-3362.pdf